

需求文档模板

文件版本	
文件狀態	
重點範圍	
原型展示	
程式碼倉庫	

說明性正文使用繁體中文；原型页面名称、字段、按钮、状态及提示文案保留原字。

修訂記錄

版本	日期	修訂內容	狀態
V1.0.0			

1. 文件說明

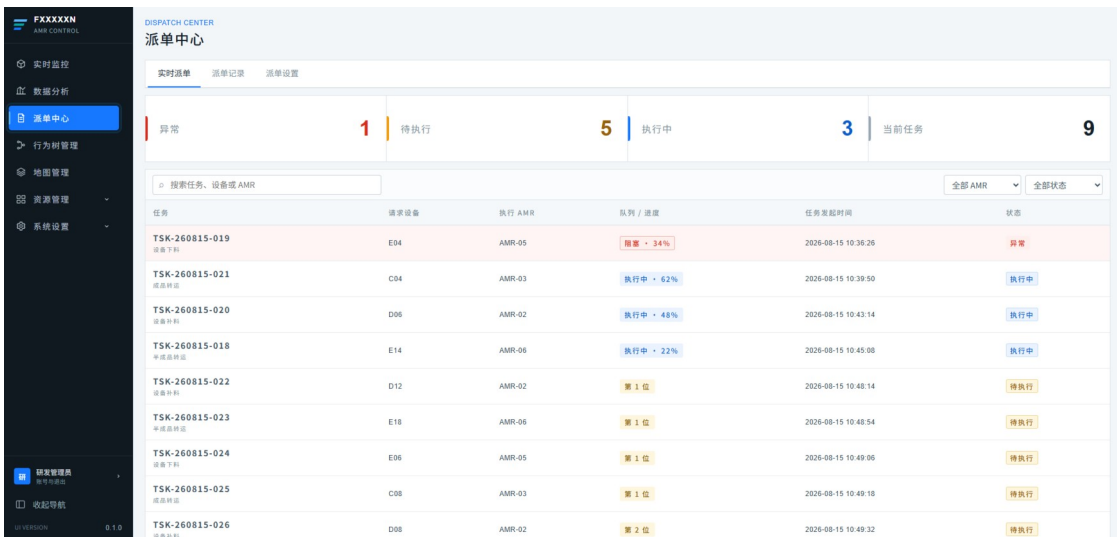
1.1 背景

1.2 本版範圍

模組	本版深度	說明
实时监控	完整	分为“实时监控整体页面”与“车辆详情页”两个模块；车辆详情可由 AMR 或 CNC/HOME 左上角的车辆编号标签触发。
数据分析	完整	页面结构、全局分析、单车分析、记录筛选与分页。
任务管理	標題保留	後續版本補充。
行为树管理	標題保留	後續版本補充。
资源管理	標題保留	後續版本補充。
地图管理	標題保留	後續版本補充。
系统设置	標題保留	後續版本補充。

4. 派單中心

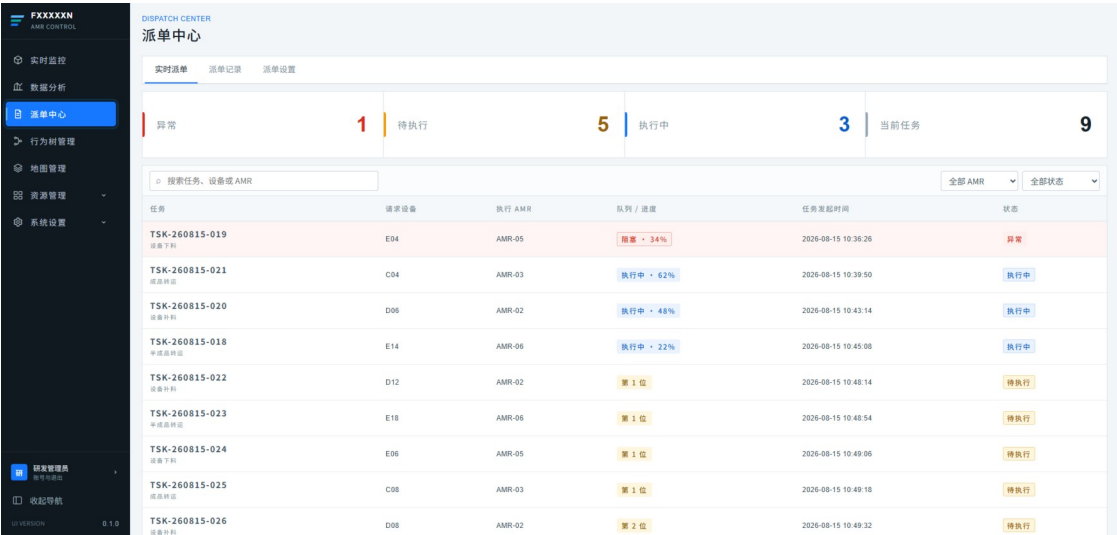
4.1 頁面結構與数据來源

用戶場景	使用者需要在同一頁面內查看當前任務的即時執行情況、調整各類任務的派單策略，並回溯歷史派單結果。			
功能說明	定義“派單中心”的頁籤結構、資料來源與即時推進機制，說明即時任務與派單記錄之間的流轉關係。			
前置條件	使用者已進入“派單中心”頁面；系統已取得運行態勢快照（任務、AMR、資源）、歷史派單記錄與任務設置規則。			
需求描述	1. 頁面結構  圖 4-1 派單中心 標題區顯示“派單中心”。 頁面包含互斥頁籤实时派單、任務設置、派單記錄，首次進入預設顯示“实时派單”。 點擊任務列表任務詳情以右側抽屜呈現，在“实时派單”和“派單記錄”頁籤均可觸發，內容隨任務性質（即時任務 / 歷史記錄）區分。 2. 数据來源 <table><tr><td>数据域</td><td>数据源</td><td>用途</td></tr></table>	数据域	数据源	用途
数据域	数据源	用途		

	实时派单	系统端下发的任务队列	实时派单任务列表、任务详情。
	任务实时进度	AMR 车端执行过程持续上报	队列/进度列、执行中状态刷新。
	派单记录	任务结束后归档的历史记录	派单记录任务列表、详情
	派单设置规则	系统端派单规则接口	任务策略、优先级、APS 设置。
後置條件	預設顯示“实时派單”；頁面按固定節奏推進任務進度，任務結束後自動歸檔為派單記錄。		
補充說明			

4.2 实时派单

用戶場景	用户需要掌握当前异常、排队与执行中的任务规模，并查看任务的执行过程与队列位置。
功能說明	提供任务摘要看板、可筛选排序的任务列表和实时任务详情抽屉。
前置條件	运行态势快照已成功载入。



4-2 派单中心-实时派单

1. 任务看板



4-3 实时派单-任务看板

看板位于页签下方，由四个指标卡组成：

字段	统计口径	显示规则
异常	当前状态为“异常”的任务数	红色字体
待执行	存在 AMR 任务队列，尚未开始执行的任务数	黄色字体
执行中	当前状态为“执行中”的任务数	蓝色字体
当前任务	当前运行范围内的实时任务总数（待执行 + 执行中 + 异常） 不包含已结束任务	灰色字体

2. 任务列表

搜索任务、设备或 AMR

全部 AMR全部状态

任务	请求设备	执行 AMR	队列 / 进度	任务发起时间	状态
TSK-20260831-150 设备下料	C18	AMR-03	—	2026-08-31 10:37:01	已完成
TSK-20260831-154 设备下料	C18	AMR-03	执行中 · 9%	2026-08-31 10:38:31	执行中
TSK-20260831-161 设备补料	D16	AMR-02	—	2026-08-31 10:41:41	已完成
TSK-20260831-165 设备补料	D16	AMR-01	执行中 · 79%	2026-08-31 10:44:01	执行中
TSK-20260831-168 半成品转运	E18	AMR-05	—	2026-08-31 10:44:51	已完成
TSK-20260831-169 设备补料	D16	AMR-02	阻塞 · 12%	2026-08-31 10:45:21	异常
TSK-20260831-172 半成品转运	E18	AMR-05	执行中 · 0%	2026-08-31 10:47:11	执行中
TSK-20260831-158 设备下料	C18	AMR-03	第 1 位	2026-08-31 10:40:51	待执行
TSK-20260831-163 成品转运	D24	AMR-01	第 1 位	2026-08-31 10:43:01	待执行
TSK-20260831-167 成品转运	D24	AMR-02	第 1 位	2026-08-31 10:44:31	待执行

共 14 条 · 每页 10 条

12

4-4 实时派单-任务列表

列表字段：

字段	统计口径
任务	任务编号（主行）与任务类型（副行）。
请求设备	发起该任务的设备编号。
执行 AMR	执行该任务的 AMR 编号。
队列 / 进度	执行中显示“执行中 · XX%”；异常显示“阻塞 · XX%”；待执行显示同一 AMR 队列中的“第 N 位”；最近结束任务显示“—”。
任务发起时间	任务创建时间，格式 YYYY-MM-DD HH:mm:ss。
状态	当前任务为待执行、执行中、异常；最近结束行显示已完成或已取消。

筛选与排序规则：

关键字搜索覆盖任务编号、任务类型、请求设备、执行 AMR 与优先级，不区分大小写。

“筛选 AMR”下拉列出当前范围内全部车辆，选中后仅显示该车的任务。

“筛选实时任务状态”下拉为全部状态、待执行、执行中、异常；选择具体状态时，最近结束任务行不再显示。

状态为“全部状态”时，最近 30 秒内结束的任务保留在列表中，结果列显示“已完成 / 已取消”。

排序规则：先按队列顺位排列(任务结束 > 执行中 > 第一位....)，同一顺位按原始任务发起时间升序排列。

分页固定每页 10 条，页脚显示“共 N 条 · 每页 10 条”；筛选条件变化后页码重置为第 1 页。

无符合条件任务时显示空状态“没有符合条件的实时任务”，并提示清除筛选条件。

3. 任务详情页

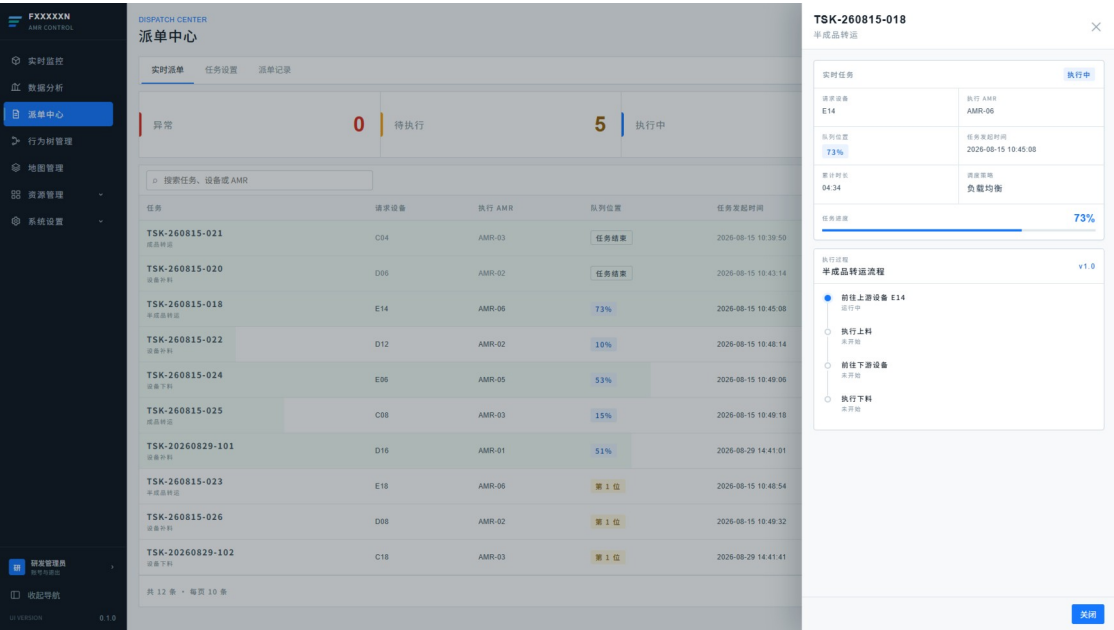


图 4-5 实时任务详情抽屉

点击任一任务行后，右侧滑出任务详情抽屉：

抽屉头部显示任务编号与任务类型，右上角“×”与底部“关闭”均可关闭抽屉。

“实时任务”概览区显示：状态、请求设备、执行 AMR、队列 / 进度、任务发起时间、调度策略、优先级，以及任务进度条与百分比；不展示当前阶段和持续刷新的累计时长。

调度策略按任务类型从“任务设置”中实时读取；该类型无规则时显示默认策略“先进先出”。

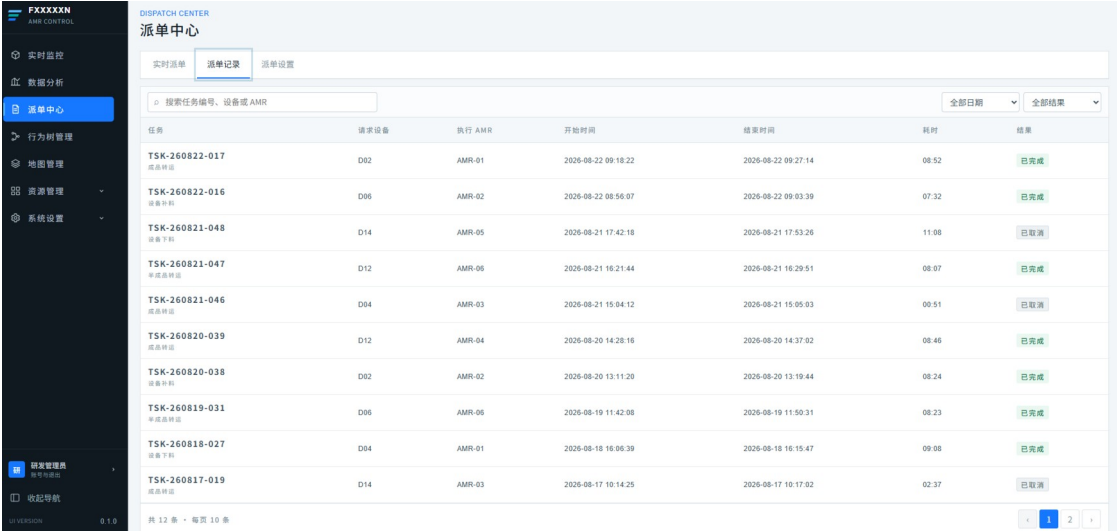
“执行过程”区显示该任务的行为树节点步骤列表；每个步骤呈现“未开始 / 运行中 / 已完成 / 失败”状态、失败原因说明和已完成步骤的耗时。

任务状态为“异常”时，概览区使用异常样式，失败步骤同步标记失败原因（如“限行区通行权申请超时，已重试 3 次”）。

抽屉内容随任务推进持续刷新；任务结束后该详情切换为对应的派单记录详情。

後置條件	預設顯示“实时派單”；頁面按固定節奏推進任務進度，任務結束後自動歸檔為派單記錄。
補充說明	

4.2 派单记录

用戶場景	用户需要按时间与结果回溯历史派单，查看单条任务的完整生命周期与结果摘要。																
功能說明	提供已结束任务的归档列表、筛选分页与记录详情抽屉。																
前置條件	历史派单记录已成功载入。																
需求描述	1. 派单记录列表  图 4-6 派单记录列表 列表字段： <table><tr><th>字段</th><th>统计口径</th></tr><tr><td>任务</td><td>任务编号（主行）与任务类型（副行）。</td></tr><tr><td>请求设备</td><td>发起该任务的设备编号。</td></tr><tr><td>执行 AMR</td><td>执行该任务的车辆编号。</td></tr><tr><td>开始时间</td><td>任务创建时间。</td></tr><tr><td>结束时间</td><td>任务归档（完成或取消）时间。</td></tr><tr><td>耗时</td><td>任务执行累计时长。</td></tr><tr><td>结果</td><td>已完成 / 已取消。</td></tr></table> 筛选与分页规则： 关键字搜索覆盖任务编号、请求设备与执行 AMR。	字段	统计口径	任务	任务编号（主行）与任务类型（副行）。	请求设备	发起该任务的设备编号。	执行 AMR	执行该任务的车辆编号。	开始时间	任务创建时间。	结束时间	任务归档（完成或取消）时间。	耗时	任务执行累计时长。	结果	已完成 / 已取消。
字段	统计口径																
任务	任务编号（主行）与任务类型（副行）。																
请求设备	发起该任务的设备编号。																
执行 AMR	执行该任务的车辆编号。																
开始时间	任务创建时间。																
结束时间	任务归档（完成或取消）时间。																
耗时	任务执行累计时长。																
结果	已完成 / 已取消。																

时间筛选取值 “今日 / 近 7 天 / 近 30 天 / 全部日期” ，按记录结束时间过滤；“今日”为本地时区当日 00:00:00 起。

结果筛选取值 “全部结果 / 已完成 / 已取消” 。

分页固定每页 10 条；任一筛选条件变化后页码重置为第 1 页；无符合条件记录时显示空状态“没有符合条件的派单记录” 。

2. 派单记录详情抽屉

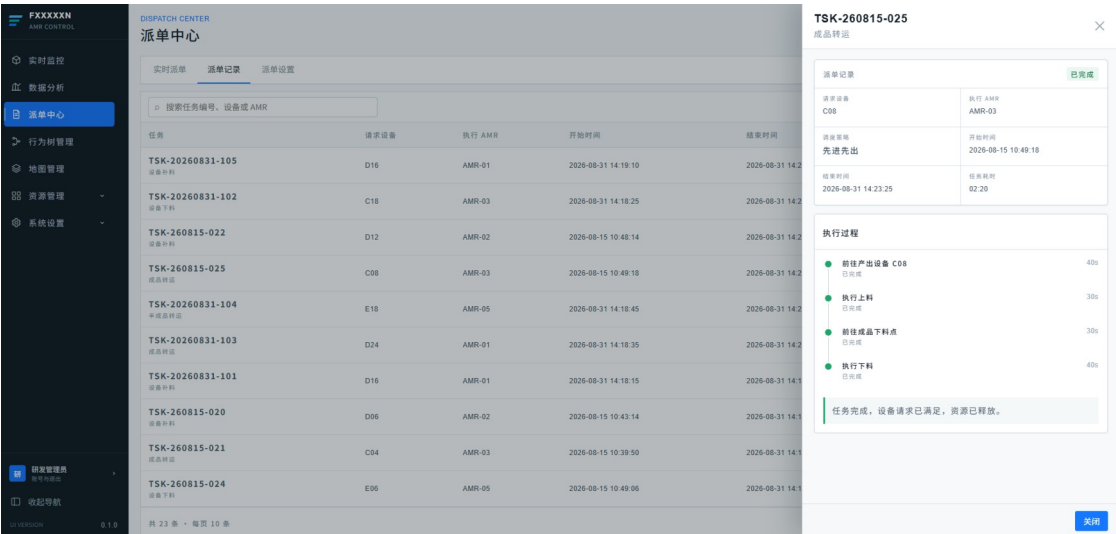


图 4-7 派单记录详情抽屉

点击记录行 (或键盘 Enter) 打开右侧详情抽屉，头部显示任务编号与类型。

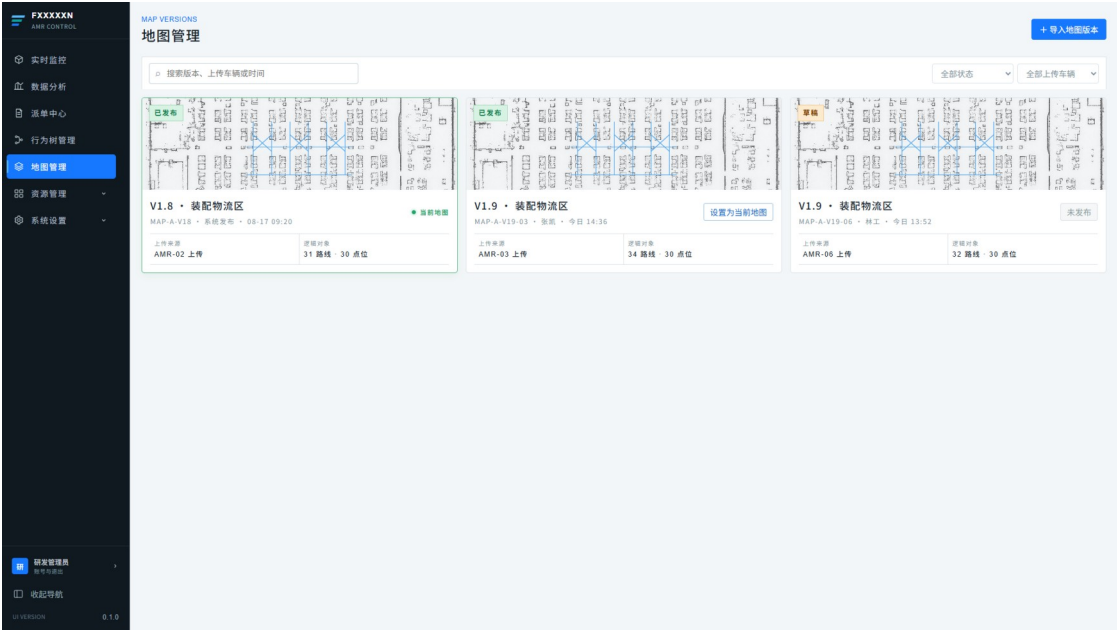
“派单记录” 概览区显示：结果、请求设备、执行 AMR、调度策略、开始时间、结束时间与任务耗时；调度策略缺失时显示 “—” 。

任务过程” 区以时间线呈现 “任务创建 → 行为树执行过程节点 → 已完成 / 已取消” 的节点及对应时间。

後置條件	預設顯示“实时派單”；頁面按固定節奏推進任務進度，任務結束後自動歸檔為派單記錄。
補充說明	

5. 地图管理

5.1 地图管理界面

用戶場景	用户需要浏览同一运行范围内由不同车辆上传的多个地图版本，选择版本进入编辑，或将已发布版本切换为全局运行地图。				
功能說明	以卡片库呈现地图版本清单，提供搜索筛选、进入编辑器、设置当前地图与导入新版本。				
前置條件	用户已进入“地图管理”页面；系统已取得当前运行范围的地图目录。				
需求描述	1. 地图版本卡片库  图 7-1 地图版本卡片库 标题区显示“地图管理”，右上角提供“+ 导入地图版本”入口。 工具栏提供关键字搜索（覆盖地图编号、版本号、上传车辆与更新时间）、状态筛选（全部状态 / 已发布 / 草稿）与上传车辆筛选（全部上传车辆 / 各车辆）。 <table><tr><td>卡片区域</td><td>内容</td></tr><tr><td>预览图</td><td>点云底图与路网缩图。</td></tr></table>	卡片区域	内容	预览图	点云底图与路网缩图。
卡片区域	内容				
预览图	点云底图与路网缩图。				

状态角标	已发布 / 草稿 / 空白。
标题行	版本号 · 地图名称 · 副行显示 地图编号 · 用户 · 更新时间。
当前地图标记	当前运行地图显示“当前地图”标签；其余已发布地图显示“设置为当前地图”按钮，未发布地图该按钮禁用并显示“未发布”。
摘要信息	上传来源、逻辑对象（路线数 · 点位数）。

2. 设置当前地图

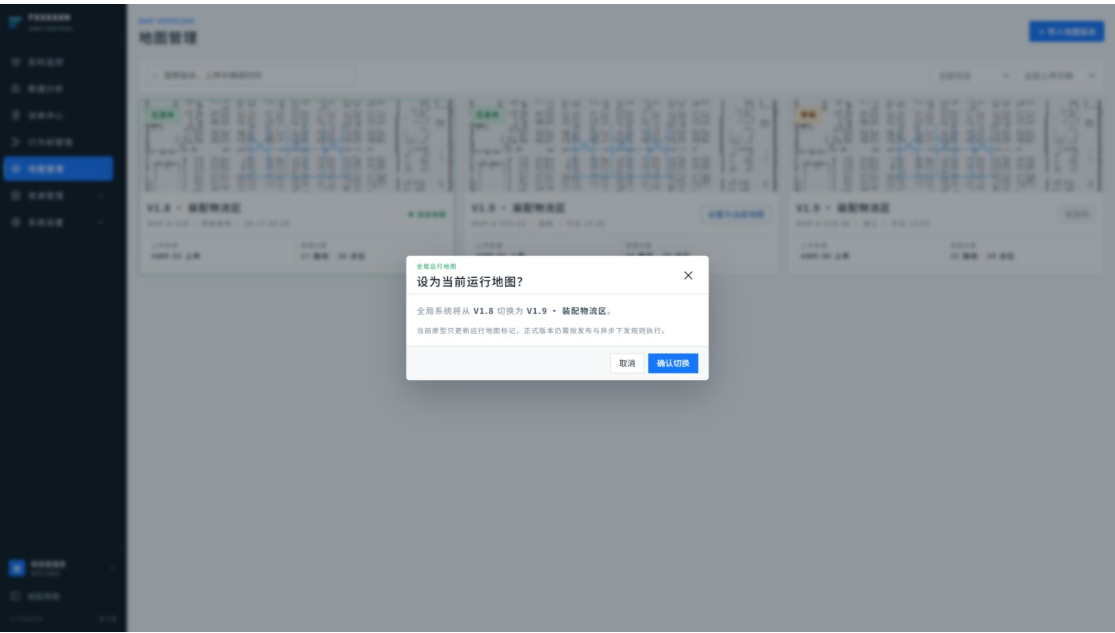


图 7-2 设置为当前运行地图确认弹窗

仅“已发布”状态且非当前的地图可触发“设置为当前地图”；草稿与空白地图按钮禁用，并提示“地图发布后才能设为当前运行地图”。

点击后弹出确认弹窗“设为当前运行地图？”·正文展示切换前后版本：“全局系统将从 当前版本 切换为 目标版本 · 地图名称。”

点击“确认切换”后，目标地图标记为当前地图，原当前地图解除标记；点击“取消”或“×”放弃切换。

切换为全局操作，影响实时监控、派单中心等所有使用逻辑地图的模块；正式版本需按发布与异步下发规则执行切换。

3. 导入地图

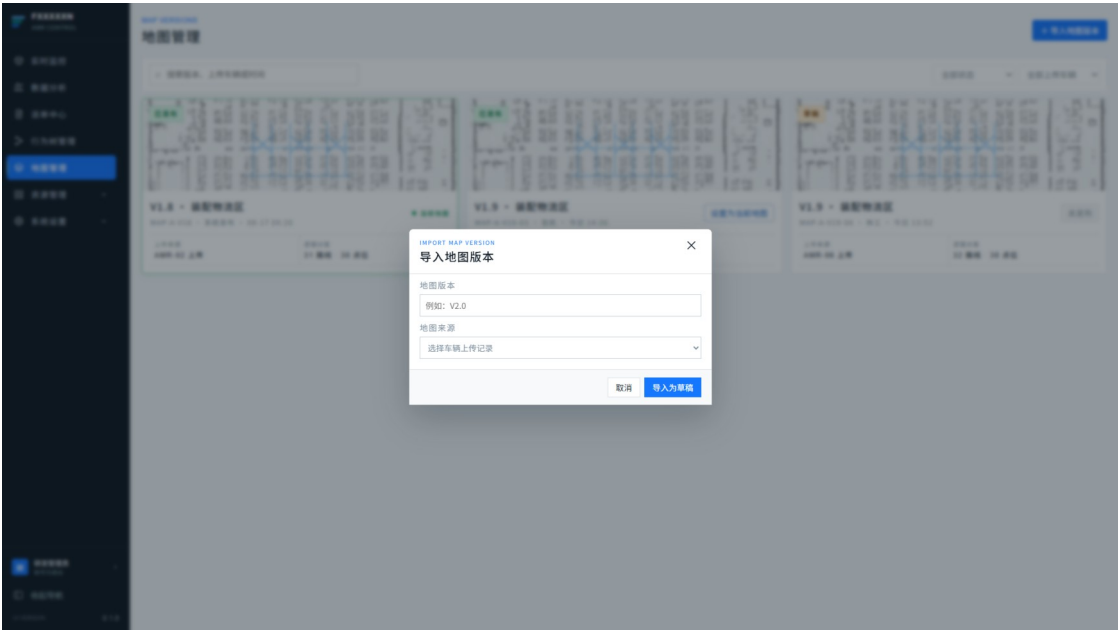


图 7-3 导入地图版本弹窗

点击 “+ 导入地图版本” 打开导入弹窗 “导入地图版本” 。

弹窗字段：

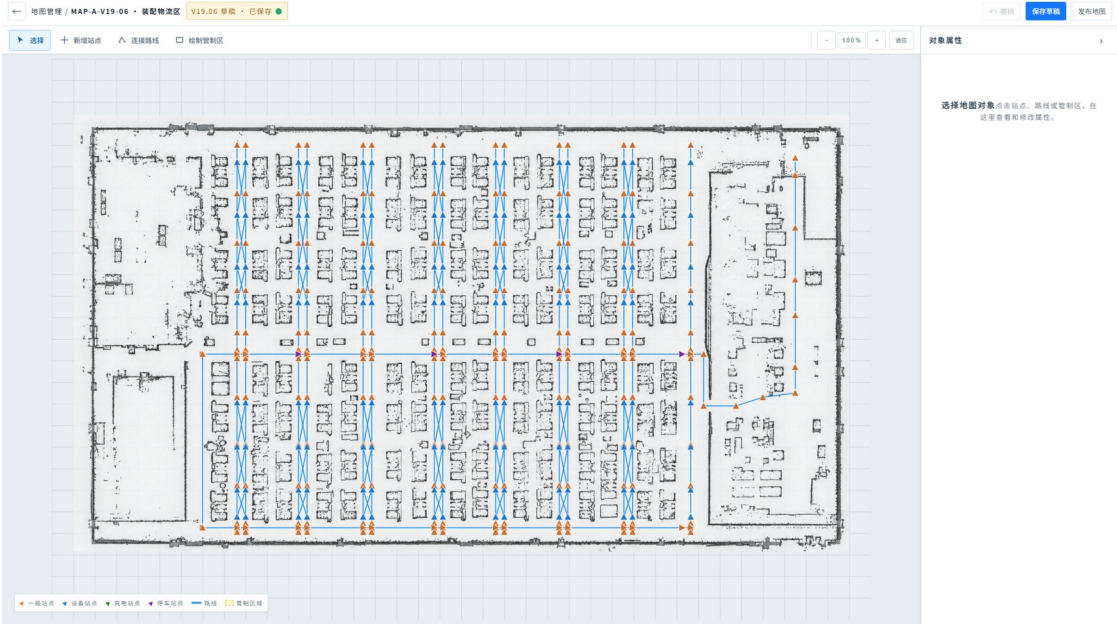
弹窗字段	类型	说明
地图版本	文本输入	新版本的版本号，例如 V2.0。
地图来源	下拉选择	车辆上传记录（如 “AMR-03 · 今日 14:36” ）或 “本地文件导入” 。

点击 “导入为草稿” 后，以草稿状态生成新的地图卡片并进入地图目录；“取消” 或 “×” 关闭弹窗不导入。

导入的草稿需先在地图编辑器中完成编辑并发布，才能被设置为当前运行地图。

後置條件	点击卡片进入对应地图的编辑器；切换当前地图后全局系统使用新版本；导入后生成一张草稿状态的新地图卡片。
補充說明	同一时间同一运行范围仅允许一张地图为 “当前地图”，与实时监控的全局逻辑地图保持一致。

4.2 派单记录

用戶場景	用户需要在上传的地图上维护导航站点、路线与管制区，并将编辑结果保存为草稿或发布生效。						
功能說明	提供画布、工具栏、属性面板三区式编辑工作台，支持站点 / 路线 / 管制区的新增、属性编辑、删除、撤销、保存草稿与发布。						
前置條件	用户已从地图卡片库进入某地图的编辑器；系统已取得该地图草稿与资源目录（设备清单）。						
需求描述	1. 整体布局和操作  图 7-4 地图编辑器整体布局 页面由四个区域组成： <table><tr><th>区域</th><th>内容</th></tr><tr><td>顶栏</td><td>返回按钮、面包屑“地图管理 / 地图编号”、地图名称”、草稿状态提示（“版本号 草稿”、已保存 / 未保存”或操作通知），以及“撤销”“保存草稿”“发布地图”按钮。</td></tr><tr><td>左侧工具栏</td><td>“选择”“新增站点”“连接路线”“绘制管制区”四个工具按钮与缩放控件（- / 当前缩放比 / + / 适应）。</td></tr></table>	区域	内容	顶栏	返回按钮、面包屑“地图管理 / 地图编号”、地图名称”、草稿状态提示（“版本号 草稿”、已保存 / 未保存”或操作通知），以及“撤销”“保存草稿”“发布地图”按钮。	左侧工具栏	“选择”“新增站点”“连接路线”“绘制管制区”四个工具按钮与缩放控件（- / 当前缩放比 / + / 适应）。
区域	内容						
顶栏	返回按钮、面包屑“地图管理 / 地图编号”、地图名称”、草稿状态提示（“版本号 草稿”、已保存 / 未保存”或操作通知），以及“撤销”“保存草稿”“发布地图”按钮。						
左侧工具栏	“选择”“新增站点”“连接路线”“绘制管制区”四个工具按钮与缩放控件（- / 当前缩放比 / + / 适应）。						

中央画布	点云底图 + 网格背景 + 管制区 / 基础路网 / 路线 / 站点图层，画布底部显示图例。
右侧属性面板	选择工具下显示所选对象属性；其他工具下显示该工具的操作面板；可折叠。

视图操作规则：

滚轮缩放以鼠标位置为中心，缩放范围 60%—400%；“+ / -”按钮每次步进 20%， “适应” 恢复 100%。

选择工具下按住左键拖动空白处平移画布；缩放比例达到 170% 及以上时显示点位编号，选中对象的编号始终显示。

画布图例标明一般站点、设备站点、充电站点、停车站点、路线与管制区域；被管制区覆盖的站点与路线使用覆盖态样式。

选择非“选择”工具时，左侧工具栏下方显示当前工具名称与操作提示（如“依次选择起点与终点，建立站点之间的直线路线”），按 **Esc** 可随时切回选择工具。

2. 站点管理

新增站点：

选择“新增站点”工具后，点击画布任意位置创建站点；站点编号按 **P-01**、**P-02** 顺序自动生成。

创建成功后自动选中该站点并切回选择工具，右侧面板进入站点属性编辑。

站点属性面板：



图 7-5 站点属性面板

属性分组	字段	说明
头部	名称、用途标签、所属地图、启用开关	启用 / 禁用切换即时生效并标记草稿未保存。
基本信息	站点名称、别名、描述	描述可选，用于说明现场位置。
位置与朝向	X 坐标 (m)、Y 坐标 (m)、朝向 (°)	坐标精确到 0.0001 m，朝向以角度输入并换算存储。
站点用途	用途、关联设备	用途分四类；选择设备对接点或充电点后须关联设备。
高级属性	可选取、可重新定位、狭窄点、分离点	控制调度系统与车端导航行为。
系统信息	站点 UID、所属地图、前置站点、Pose Type	UID、所属地图与 Pose Type 只读。
危险操作	删除站点	弹确认框，删除时级联删除连接路线。

站点用途和规则：

用途	说明	可关联设备
普通导航点	仅用于导航和路网连接。	无。
设备对接点	供 AMR 在设备旁停靠并执行任务。	机床 / 缓存 / 回收类设备。
充电点	供 AMR 到达充电设备进行充电。	充电类设备。
Home / 停车点	供 AMR 待命或返回 Home。	无。

关联设备下拉仅列出与用途匹配的设备类型；无匹配设备时显示“暂无可关联设备”。

对应用途的站点在画布上使用设备站点、充电站点、停车站点专属样式，与图例一致。

删除站点：

点击“删除站点”后弹出危险操作确认框，标题为“删除站点 {编号}？”。

描述明确级联影响：“将同时删除连接该站点的 N 条路线。此操作无法撤销。”

确认删除后站点与其全部连接路线同时移除；取消则不改动。

3. 路线管理

连接路线工具：



图 7-6 连接路线工具操作面板

选择“连接路线”工具后，右侧面板显示三步流程：① 选择起点、② 选择终点、③ 设置规

则，已完成的步骤实时回显所选站点编号。

依次点击两个站点完成起终点选择；起点与终点不能为同一站点。

规则设置包括：双向通行（默认开启）、倒车行驶（默认关闭）、最高速度（m/s）。

点击“保存路线”创建路线，编号按 R-001、R-002 顺序生成；保存后自动选中并切回选择工具。

路线属性面板：



图 7-7 路线属性面板

属性分组	字段	说明
头部	路线名称、起终点（起点 → 终点）、启用开关	展示直线路线标识与连接方向。
基本信息	路线名称、别名、描述	描述可选，用于说明通行用途。
连接站点	起点站、终点站、规划类型	均为只读；路线方向由创建时的选择顺序决定。
通行规则	双向通行、倒车行驶、最大线速度（m/s）	双向通行允许起点与终点之间双向导航；倒车行驶为车端行为标记。
系统信息	路线编号、所属地图	只读。

危险操作	删除路线	弹确认框，仅删除该连接。
------	------	--------------

4. 管制区管理

绘制管制区工具：



图 7-8 绘制管制区工具操作面板

选择“绘制管制区”工具后，右侧面板提供管制类型选择与限速值设置（仅限速区显示）。

在画布上按住左键拖拽绘制矩形区域；宽或高不足最小尺寸（5 m）时取消并提示“区域太小，已取消”。

创建成功后编号按 ZONE-01、ZONE-02 顺序生成，自动选中并切回选择工具。

管制区类型规则：

管制类型	规则
互斥区	同一时间只允许 1 台 AMR 进入。
限速区	限制 AMR 在区域内的行驶速度，需配置限速值（m/s）。
禁行区	禁止任何 AMR 进入该区域、路线不得穿越。

管制区属性面板：

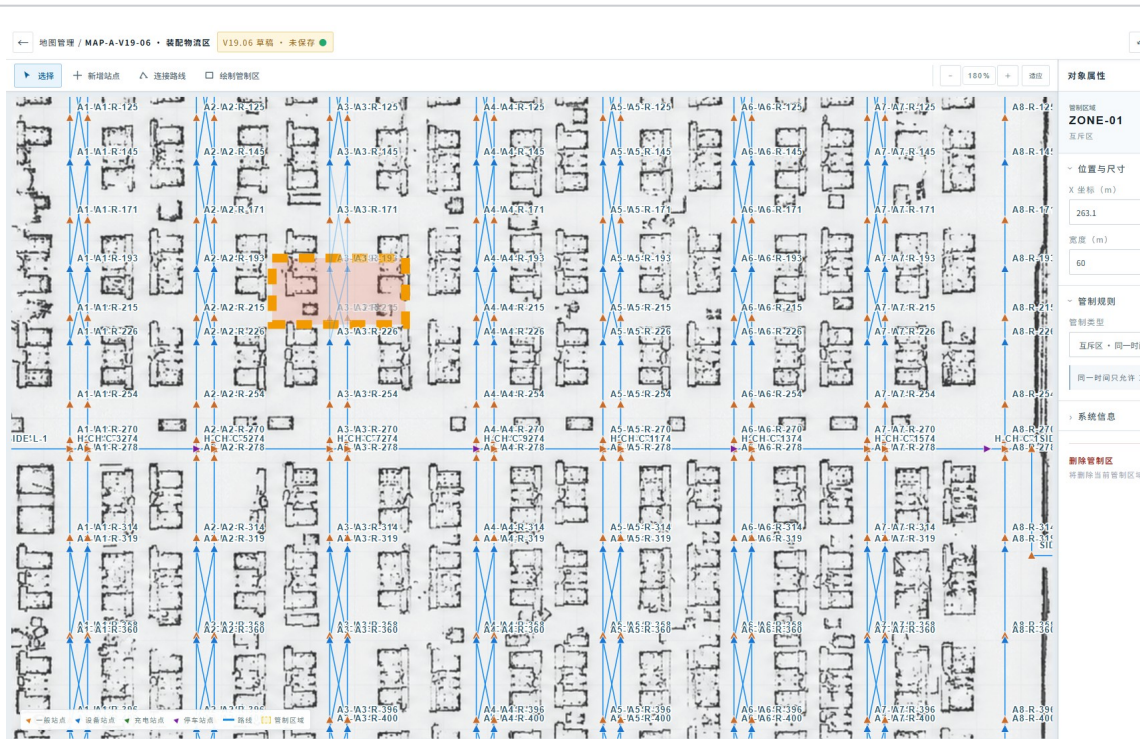


图 7-9 管制区属性面板

属性分组	字段	说明
头部	区域编号、管制类型标签	展示当前管制规则类别。
位置与尺寸	X 坐标 (m) 、Y 坐标 (m) 、宽度 (m) 、高度 (m)	数值可精确调整，最小 0.1。
管制规则	管制类型、限速值 (仅限速区)	切换类型即时生效；限速区下方回显当前限速。
系统信息	区域编号	只读。
危险操作	删除管制区	弹确认框。

编辑器实时计算被管制区覆盖的站点与穿越的路线，并在画布上以覆盖态标示，用于评估管制影响范围。

5. 草稿保存、撤销与发布

草稿状态与保存：

顶栏状态提示随编辑动作切换：“版本号 草稿 · 未保存” / “已保存”；任何属性或对象修改都会将状态置为未保存。

点击“保存草稿”提交当前草稿，保存期间按钮显示“保存中...”；成功后提示“草稿已保

存”。

顶栏还以通知形式反馈最近一次操作结果（如“对象已删除”“管制区已创建”“已撤销上一步操作”）。

撤销：

支持工具栏“撤销”按钮与快捷键 Ctrl / Cmd + Z，撤销上限 30 步。

新建对象、删除对象与属性修改（进入输入编辑时）均先写入历史栈；撤销后草稿标记为未保存。

发布：

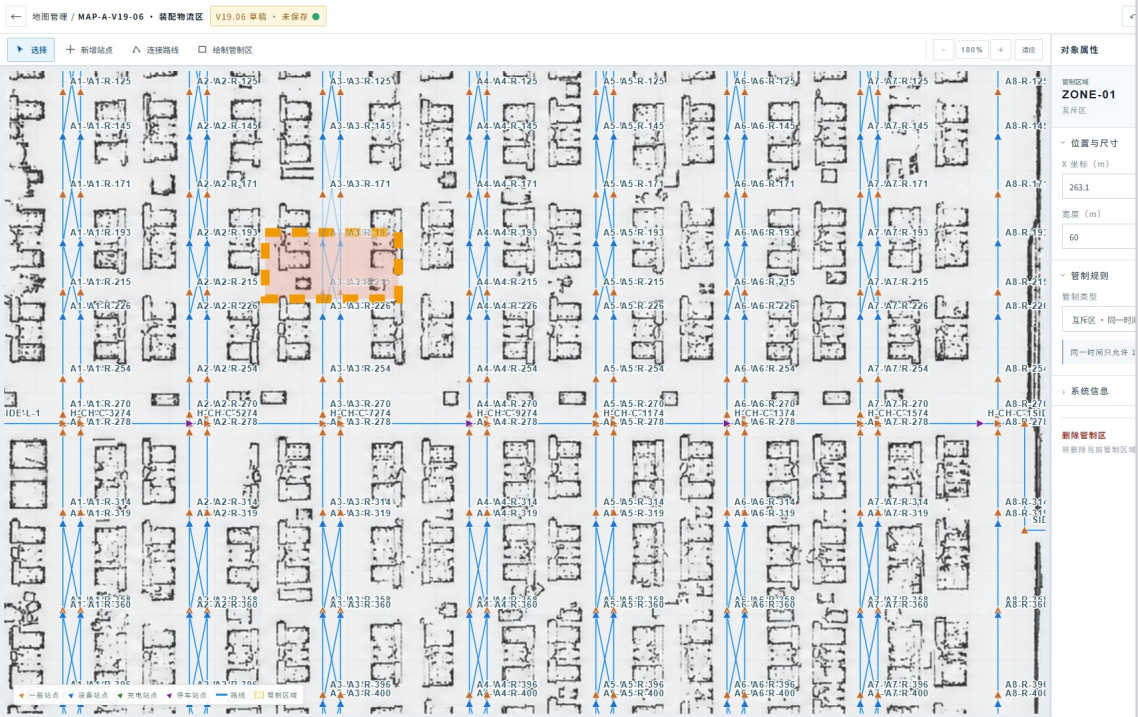


图 7-10 发布确认弹窗（截图待补充）

点击“发布地图”时，若存在未保存改动先自动保存草稿，再弹出发布确认弹窗“确定要发布当前地图吗？”。

弹窗正文提示：“发布后地图将以最新草稿生效。请确认所有改动已保存完毕。”并以警示样式强调“发布操作不可撤销，如需回退请基于已发布版本重新编辑。”

点击“确认发布”后地图以最新草稿发布，页面提示“地图已发布”；发布成功后可在“地图版本”页将该地图设置为当前运行地图。

点击“取消”或“×”关闭弹窗，草稿保持原状。

	模块联动：地图编辑器发布的版本是“地图版本”页设置当前地图的前提；切换当前地图后，实时监控的全局逻辑地图、AMR 服务关系与派单选车所用的资源位置均以新版本为准。
後置條件	编辑内容以草稿形式保存；发布后地图进入“已发布”状态，可在地图版本页设置为当前运行地图。
補充說明	编辑器仅作用于草稿；已发布版本的运行数据不受未发布编辑影响。

4.2 任务列表与详情

4.3 调度策略

5. 行为树管理

5.1 行为树列表

5.2 行为树编辑

6. 资源管理

6.1 AMR 列表与详情

6.2 设备列表与详情

7. 地图管理

7.1 地图版本

7.2 地图编辑器

8. 系统设置

8.1 用户管理

8.2 角色权限

8.3 数据字典

8.4 操作日志与系统日志

9. 参考资料

原型展示：https://zhanzhikai611-del.github.io/AMR_V2/

原型代码仓库：https://github.com/zhanzhikai611-del/AMR_V2

项目需求说明：AMR_V2/Doc/需求说明.md

项目技术架构：AMR_V2/Doc/技术架构.md

格式参考：FT Cloud V3.17.10 需求文档.docx (仅参考章节组织、表格字段及截图表达方式) 。